DESCENTE FIDELEMENT PLATE

1. Descente des Modules quasi-cohérents

Soit (Sch) la catégorie des préschémas. Procédant comme dans (S G A VI 11 b), on trouve que la catégorie des couples (X,F) d'un préschéma X et d'un Module F sur X, (où les morphismes sont définis comme dans loc cit à l'aide de la notion d'image directe de Module par un morphisme d'espaces annelés) peut être considérée comme une catégorie fibrée au-dessus de (Sch) , le foncteur changement de base relativement à un morphisme $f:X \to Y$ dans (Sch) étant le foncteur image inverse de Modules par f. (On notera que la catégorie fibre en $X \in \underline{Ob}$ (Sch) de la catégorie fibrée précédente est la catégorie opposée à la catégorie des Modules sur X). Comme l'image inverse d'un Module quasi-cohérent est quasi-cohérent, on voit que la sous-catégorie pleine de la catégorie des couples (X,F) , formée des couples pour lesquels F est quasi-cohérent, est une sous-catégorie fibrée de la catégorie fibrée précédente . (Par contre, si on ne fait pas d'hypothèses sur f , l'image directe d'un Module quasi-cohérent n'est pas en général un Module quasi-cohérent) . On appellera simplement cette catégorie fibrée la catégorie fibrée des Modules quasi-cohérents sur les préschémas.

Rappelons d'autre part qu'un morphisme $f : X \to Y$ d'espaces annelés est dit fidèlement plat s'il est plat (i.e. pour tout $x \in X$, $\underline{O}_{X,x}$ est un module plat sur $\underline{O}_{Y,f(x)}$, (S G A IV)) , et surjectif . On dit que f est un morphisme quasi-compact si l'image inverse par f de toute partie quasi-compacte est quasi-compacte; lorsque f est un morphisme de préschémas, cela signifie aussi que l'image inverse par f d'un ouvert affine de Y est réunion finie d'ouverts affines de X .

This copy belongs to 'acha04'

Théorème 1.1. Soit $\mathcal{F}$ la catégorie fibrée des Modules quasi-cohérents sur les préschémas. Soit $g: S'' \to S$ un morphisme de préschémas, fidèlement plat et quasi-compact. Alors g est un morphisme de $\mathcal{F}$-descente effective .

Rappelons (*) que cela signifie deux choses :

Corollaire 1.2. (Descente d'homomorphismes de Modules). Soient $g: S' \to S$ un morphisme de préschémas, fidèlement plat et quasi-compact, F et G deux Modules quasi-cohérents sur S , F' et G' leurs images inverses sur S' , enfin F'' et G'' leurs images inverses sur $S''=S'x_SS'$. Considérons le diagramme d'applications d'ensembles définis par les foncteurs changement de base par g, p_1, p_2 (où $p_1,p_2 : S'x_SS' \rightrightarrows S'$ sont les deux projections) :

$$\mathrm{Hom}_S(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(F',G') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(F'',G'').$$

Ce diagramme est exact, i.e. définit une bijection du premier ensemble sur l'ensemble des coïncidences des deux applications écrites du deuxième dans le troisième.

En d'autres termes , le foncteur changement de base par f , $F \rightsquigarrow F'$, définit un foncteur pleinement fidèle de la catégorie des Modules quasi-cohérents sur S dans la catégorie des Modules quasi-cohérents sur S' munis d'une donnée de descente relativement à f . De plus :

Corollaire 1.3. (Descente de Modules). Pour tout Module quasi-cohérent F' sur S' , toute donnée de descente sur F' relativement à g est effective, i.e. F' est isomorphe avec sa donnée de descente à l'image inverse par g d'un Module quasi-cohérent sur S (déterminé à isomorphisme unique près en vertu de 1.2) .

En d'autres termes, le foncteur pleinement fidèle précédent est même une équivalence . Pratiquement , cela signifie qu'il revient au même de se donner un Module quasi-cohérent sur S , ou un Module quasi-cohérent sur S' muni d'une donnée de descente relativement à g .

(*) Nous admettrons ici la théorie générale de la descente exposée en détail dans l'article de J. GIRAUD cité dans la note de bas de page (*) de l'Avertissement, travail que nous citerons [D] par la suite. Cf. aussi [2] pour un exposé succinct.

This copy belongs to 'acha04'

Démonstration de 1.1. Soit d'abord T un S-préschéma qui est S-isomorphe à la somme d'une famille de ouverts induits S_i de S qui recouvrent S . Alors il est évident que le morphisme structural $T \to S$ est un morphisme de $\mathcal{F}$-descente effective (cela signifie précisément que la donnée d'un Module quasi-cohérent F sur S équivaut à la donnée de Modules quasi-cohérents F_i sur les S_i , et d'isomorphismes de recollement $\varphi_{ji} : F_i | S_i \cap S_j \to F_j | S_i \cap S_j$ satisfaisant la condition de cochaines bien connue) . En vertu de (S G A VII, 8), il s'ensuit que pour vérifier que $g:S' \to S$ est un morphisme de $\mathcal{F}$-descente effective , il suffit de le vérifier pour le morphisme g_T: $T' = T \times_S S' \to T$ déduit de g par le changement de base $T \to S$. (Remarquer que l'hypothèse sur $T \to S$ reste stable par changement de base quelconque , donc que $T \to S$ est en fait un morphisme de $\mathcal{F}$-descente effective universel) . Prenant pour S_i des ouverts affines qui recouvrent S , on est donc ramené au cas où S est affine .

Alors S' est réunion finie d'ouverts affines , et prenant le S-schéma somme de ces derniers, on trouve un S-schéma affine S_1 et un S-morphisme $S_1 \to S'$ plat et surjectif . Donc S_1 est aussi fidèlement plat sur S . Si donc on prouve qu'un morphisme fidèlement plat et affine est un morphisme de $\mathcal{F}$-descente effective, donc un morphisme de $\mathcal{F}$-descente strict universel, (l'hypothèse étant en effet stable par changement de base) , on en conclut en particulier que le morphisme structural $S_1 \to S$ est un morphisme de $\mathcal{F}$-descente strict universel , et comme il existe un S-morphisme $S_1 \to S'$, il en résultera bien , par [D], que $g:S' \to S$ est un morphisme de $\mathcal{F}$-descente strict.

Cela nous ramène donc au cas où g est un morphisme affine , et comme on a vu on peut alors de plus supposer S affine , donc on peut supposer S et S' affines . Dans ce cas , 1.2 équivaut au

Lemme 1.4. Soient A un anneau , A' une A-algèbre fidèlement plate, M et N deux A-modules , M' et N' les A'-modules déduits par changement d'anneau $A \to A'$, et M",N" les $A'' = A' \otimes_A A'$ -modules déduits par le changement d'anneau $A \to A''$. Alors la suite d'applications ensemblistes

$$\mathrm{Hom}_A(M,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A'}(M',N') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{A''}(M'',N'')$$

est exacte .

This copy belongs to 'acha04'

Comme l'homomorphisme canonique $N \to N'$ est injectif (A' étant fidèlement plat sur A) on voit que la première flèche est injective . Il reste à prouver que si un A'homomorphisme $u':M' \to N'$ est compatible avec les données de descente, alors il provient d'un A-homomorphisme $u:M \to N$. Or cela signifie aussi simplement que u' applique le sous-ensemble M de M' dans le sous-ensemble N de N' (l'application $u:M \to N$ induite sera alors automatiquement A-linéaire puisque u' est A'-linéaire , et on voit de même que u' est nécessairement égal à $u \otimes_A A'$) . Or si $x \in M$, alors $u'(x)$ est un élément dans le noyau du couple d'applications $N' \rightrightarrows N''$. On est donc ramené pour prouver 4.1 au cas particulier suivant (correspondant au cas où $M=A$) :

Corollaire 1.5. Soit N un A-module, alors la suite d'applications ensemblistes

$$N \longrightarrow N' \rightrightarrows N''$$

est exacte .

Soit en effet A_1 une A-algèbre fidèlement plate . Pour montrer que la suite envisagée est exacte , il suffit de prouver que la suite qui s'en déduit par le changement d'anneau $A \to A_1$ l'est . Or cette dernière , comme on voit de suite , est celle relative au A-module $N_1 = N \otimes_A A_1$ et à la A_1-algèbre $A_1' = A_1 \otimes_A A'$. Il suffit donc de trouver un A_1 fidèlement plat sur A , tel que $\mathrm{Spec}(A_1') \to \mathrm{Spec}(A_1)$ soit un morphisme de $\mathcal{F}$-descente strict . Or il suffit en effet de prendre $A_1 = A'$, car alors le morphisme précédent admet un morphisme inverse à droite, donc en vertu de [D] c'est un morphisme de descente effective pour n'importe quelle catégorie fibrée sur (Sch).

Il reste enfin à montrer que si N' est un A'-module muni d'une donnée de descente pour $A \to A'$, i.e. muni d'un isomorphisme

$$\varphi : N_1' \xrightarrow{\sim} N_2'$$

entre les deux modules déduits de N par les changements d'anneaux $A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$,

This copy belongs to 'acha04'

alors N' est isomorphe avec sa donnée de descente à un module $N \otimes_A A'$. On voit facilement, compte tenu de 1.5 , que cet énoncé équivaut au suivant :

Lemme 1.6. Soit N' un A'-module muni d'une donnée de descente relativement à $A \to A'$ (où A' est une A-algèbre) . Soit N le sous-A-module de N' formé des x tels que $\varphi(x \otimes_A 1_{A'}) = 1_{A'} \otimes_A x$, et considérons l'homomorphisme canonique

$$N \otimes_A A' \longrightarrow N' \quad ,$$

(qui est alors compatible avec les données de descente) . Si A' est fidèlement plat sur A , cet homomorphisme est un isomorphisme .

Démontrons ce lemme. Soit encore A_1 une A-algèbre fidèlement plate, pour montrer que le morphisme envisagé est un isomorphisme, il suffit de prouver qu'il le devient après le changement d'anneau $A_1 \to A$. Or , utilisant la platitude de A_1 sur A , on voit que l'homomorphisme ainsi obtenu n'est autre que celui qu'on obtiendrait directement en termes du module $N' \otimes_A A_1$ sur $A_1' = A' \otimes_A A_1$, muni de la donnée de descente relativement à $A_1 \to A_1'$ qui se déduit canoniquement par changement d'anneau de celle qui était donnée sur N' . Ainsi , il suffit de trouver un A_1 fidèlement plat sur A tel que $\mathrm{Spec}(A_1') \to \mathrm{Spec}(A_1)$ soit un morphisme de $\mathcal{F}$-descente effective . On prend alors comme ci-dessus $A_1 = A'$. Cela achève la démonstration de 1.6., et par là la démonstration de 1.1.

Corollaire 1.7. (Descente de sections de Modules) . Soit $g: S' \to S$ un morphisme de préschémas, fidèlement plat et quasi-compact . Pour tout Module quasi-cohérent G sur S , soient G' et G" ses images inverses sur S' et $S'' = S' \times_S S'$, et considérons le diagramme d'homomorphismes de Modules sur S :

$$G \longrightarrow g_*(G') \rightrightarrows h_*(G'')$$

(où $h: S'' \to S$ est le morphisme structural) . Ce diagramme est exact .

This copy belongs to 'acha04'

En effet , cela signifie que pour tout ouvert U dans S , le diagramme correspondant formé par les sections sur U est exact . On peut évidemment supposer alors U=S , et l'exactitude en question est alors un cas particulier de 1.2 , obtenu en faisant $F=\underline{O}_S$.

Comme le foncteur image inverse de Modules est exact à droite , on conclut formellement à partir de 1.1 :

Corollaire 1.8. (Descente de Modules quotients) . Avec les notations de 1.7 , soit de plus , pour tout Module quasi-cohérent F sur un préschéma , Quot(F) l'ensemble des Modules quasi-cohérents quotients de F . Avec cette convention, le diagramme d'applications d'ensembles :

$$\mathrm{Quot}(G) \longrightarrow \mathrm{Quot}(G') \rightrightarrows \mathrm{Quot}(G'')$$

est exact .

(On aurait évidemment le même énoncé avec des sous-Modules au lieu de Modules quotients, puisque les deux se correspondent biunivoquement) .
Faisant en particulier $G = \underline{O}_S$, on trouve :

Corollaire 1.9. (Descente de sous-préschémas fermés) . Pour tout préschéma X , soit H(X) l'ensemble des sous-préschémas fermés de X . Avec cette notation , et sous les conditions de 1.7 , le diagramme d'applications d'ensembles suivant

$$H(S) \longrightarrow H(S') \rightrightarrows H(S'')$$

est exact .

Il y a lieu de compléter le théorème 1.1 par le résultat suivant :

Proposition 1.10. (Descente de propriétés de Modules) . Soient $g:S' \to S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact , F un Module quasi-cohérent sur S . Pour que F soit de type fini , resp. de présentation finie , resp. localement libre et de type fini , il faut et il suffit que son image inverse F' sur S' le soit .

Il n'y a qu'à prouver le "il suffit" . On peut évidemment supposer S

This copy belongs to 'acha04'

affine , et remplaçant alors S' par la somme d'ouverts affines recouvrant S' , on est ramené au cas où S' est également affine . Alors notre énoncé équivaut au suivant :

Corollaire 1.11. Soient A un anneau , A' une A-algèbre fidèlement plate , M un A-module , M' le A'-module $M \otimes_A A'$. Pour que M soit de type fini (resp. de présentation finie , resp. localement libre de type fini) il faut et il suffit que M' le soit .

En effet , on a $M = \varinjlim M_i$, où les M_i sont les sous-modules de type fini de M . Par suite $M' = \varinjlim M'_i$, et si M' est de type fini , M' est égal à l'un des M'_i , donc par fidèle platitude M est égal à M_i , donc M est de type fini . Par suite il existe une suite exacte

$$0 \to R \to L \to M \to 0 \quad ,$$

avec L libre de type fini , d'où une suite exacte

$$0 \to R' \to L' \to M' \to 0 \quad ,$$

avec L' libre de type fini . Si donc M' est de présentation finie , R' est de type fini , donc d'après ce qui précède R est de type fini , donc M est de présentation finie . Enfin , dire que M est localement libre et de type fini , signifie qu'il est de présentation finie et plat (cf. IV dans le cas noethérien; le cas général est laissé au lecteur) . Comme chacune de ces propriétés se descend bien , il en est de même de leur conjonction, ce qui achève la démonstration .

Remarque 1.12.

La conjonction de 1.1 et de 1.10 montre que l'énoncé 1.1 reste encore valable , quand on y remplace la catégorie fibrée $\mathcal{F}$ par la sous-catégorie fibrée formée des Modules quasi-cohérents de type fini , resp. de présentation finie , resp. localement libre de type fini , resp. localement libre de rang donné n .

This copy belongs to 'acha04'

2. Descente des préschémas affines sur un autre

Comme le foncteur image inverse de Modules est compatible avec le produit tensoriel et d'autres opérations tensorielles, le théorème 1.1 implique diverses variantes , obtenues en envisageant, au lieu d'un seul Module quasi-cohérent , un Module quasi-cohérent ou un système de Modules quasi-cohérents muni de structures supplémentaires diverses s'exprimant à l'aide d'opérations tensorielles . Par exemple , la donnée de trois Modules quasi-cohérents F,G,H sur S et d'un accouplement

$$F \otimes G \to H \ ,$$

équivaut à la donnée de trois Modules quasi-cohérents F',G',H' sur S' , munis de données de descente relativement à $g:S' \to S$, et munis d'un accouplement

$$F' \otimes G' \to H'$$

"compatible" avec ces données de descente , au sens évident du terme . Par exemple , si F=G=H , on voit que la donnée d'un Module quasi-cohérent F sur S muni d'une loi d'algèbre (dont pour l'instant nous ne supposons pas qu'elle satisfasse à aucun axiome d'associativité, commutativité ou d'existence d'une section unité), équivaut à la même donnée sur S' , munie en plus d'une donnée de descente . Et utilisant les résultats du numéro précédent , on constate aussitôt que pour que F satisfasse à l'un des axiomes habituels auxquels on vient de faire allusion , il faut et il suffit qu'il en soit ainsi pour F' . Par exemple , la donnée d'une Algèbre quasi-cohérente $\underline{A}$ sur S (par quoi nous sous-entendons désormais : associative , commutative , à section unité) équivaut à la donnée d'une Algèbre quasi-cohérente $\underline{A}'$ sur S' , munie d'une donnée de descente relativement à $G:S' \to S$. Si on se rappelle l'équivalence entre la catégorie duale des Algèbres quasi-cohérentes sur S , et de la catégorie des S-préschémas affines sur S , (EGA II par.1) , on trouve aussitôt :

Théorème 2.1. Soit $\mathcal{F}'$ la catégorie fibrée des morphismes affines de préschémas $f:X \to S$, considérée comme sous-catégorie fibrée de la catégorie

This copy belongs to 'acha04'

fibrée des flèches dans la catégorie des préschémas (Sch) (S G A VI 11 a) . Soit $g:S' \to S$ un morphisme de préschémas fidèlement plat et quasi-compact. Alors g est un morphisme de $\mathcal{F}'$-descente effective .

3. Descente de propriétés ensemblistes et de propriétés de finitude de morphismes (*)

Proposition 3.1. Soient $f:X \to Y$ un S-morphisme, $g:S' \to S$ un morphisme surjectif, $f':X'=X\times_S S' \to Y'=Y\times_S S'$ le morphisme déduit de f par changement de base à l'aide de $g:S' \to S$. Pour que f soit surjectif (resp. radiciel) , il faut et il suffit que f' le soit .

On note que f' peut aussi s'obtenir par le changement de base $Y' \to Y$, qui est également surjectif puisque déduit de $g:S' \to S$ qui l'est . D'autre part , pour tout $y \in Y$ et tout $y' \in Y'$ au-dessus de y , on a un isomorphisme

$$X'_{y'} \simeq X_y \otimes_{k(y)} k(y') \quad ,$$

où X_y désigne la fibre de X en y , et $X'_{y'}$ celle de X' en y' . Il en résulte que X_y est non vide (resp. a au plus un point, et ce dernier correspond à une extension résiduelle radicielle) si et seulement si $X_{y'}$ a la même propriété. Cela prouve 3.1.

Corollaire 3.2. Sous les conditions de 3.1 , si f'est injectif (resp. bijectif) , alors f l'est également .

Cela provient du fait que si $X'_{y'}$ a au plus un point (resp. exactement un point) il en est de même de X_y ; il en est bien ainsi , puisque le morphisme $X'_{y'} \to X_y$ est surjectif (car déduit de $\mathrm{Spec}(k(y')) \to \mathrm{Spec}(k(y))$ qui l'est) .

Proposition 3.3. Avec les notations de 3.1. Supposons que $g:S' \to S$ soit surjectif et quasi-compact (resp. fidèlement plat et quasi-compact) . Pour que f soit quasi-compact (resp. de type fini) , il faut et il suffit que f' le soit.

(*) Pour d'autres résultats comme ceux traités dans les numéros 3 et 4, Cf. EGA IV 2.3 , 2.6 , 2.7.

This copy belongs to 'acha04'

Il y a à prouver seulement le "il suffit" . On peut évidemment supposer $S=Y$, puisque l'hypothèse faite sur $g:S'\to S$ est conservée pour $Y'\to Y$. De plus on peut supposer Y affine . Alors Y' est quasi-compact , donc X' est quasi-compact (puisque f' l'est par hypothèse) . Soit $(X_i)_{i\in I}$ une famille d'ouverts affines de X recouvrant X , alors les X'_i sont des ouverts de X' recouvrant X' , donc il y a une sous-famille finie qui recouvre X' . Comme $X'\to X$ est surjectif , il s'ensuit que les X_i correspondants recouvrent déjà X , donc X est quasi-compact , i.e. f est quasi-compact . Supposons maintenant f' de type fini , prouvons que f l'est , en supposant g fidèlement plat . Remplaçant Y' par la somme d'une famille d'ouverts affines le recouvrant , on peut supposer Y' affine . Enfin , X étant recouvert par un nombre fini d'ouverts affines X_i par ce qui précède , il faut montrer qu'ils sont de type fini sur Y sachant que X'_i est de type fini sur Y' . Cela nous ramène alors au

Corollaire 3.4. Soient B une A-algèbre , A' une A-algèbre fidèlement plate , $B'=B\otimes_A A'$ la A'-algèbre déduite de B par changement d'anneau . Pour que B soit de type fini , il faut et il suffit que B' le soit .

Il y a à prouver seulement le "il suffit" . On a $B=\varinjlim B_i$, où les B_i sont les sous-algèbres de type fini de B . On a donc $B' = \varinjlim B'_i$, et si B' est de type fini sur A' , alors B' est égal à un des B'_i , donc B est égal à B_i , donc est de type fini .

Corollaire 3.5. Supposons encore le morphisme de changement de base $g:S'\to S$ fidèlement plat et quasi-compact . Pour que f soit quasi-fini , il faut et il suffit que f' le soit .

En effet , la propriété "quasi-fini" est par définition la conjonction de "type fini" et "à fibres finies" , dont chacune se descend bien par g , la première en vertu de 3.3 , la seconde par le raisonnement de 3.1 (n'utilisant que le fait que g soit surjectif) .

Remarques 3.6. Soient A un anneau , X un A-préschéma . On voit facilement

This copy belongs to 'acha04'

que les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe un anneau noethérien A_0 (qu'on peut si on veut supposer un sous-anneau de type fini de A) , un A_0-préschéma de type fini X_0 , un homomorphisme $A \to A_0$ et un A-isomorphisme $X \xrightarrow{\sim} X_0 \otimes_{A_0} A$.

(ii) Le morphisme diagonal $X \to X \times_{\mathrm{Spec}(A)} X$ est quasi-compact (condition vide si X est séparé sur A) , X est réunion finie d'ouverts affines X_i dont les anneaux B_i sont des algèbres de présentation finie sur A , i.e. quotients d'algèbres de polynômes à un nombre fini d'indéterminées, par des idéaux de type fini .

Si X est lui-même affine , d'anneau B , ces conditions signifient simplement que B est une algèbre de présentation finie sur A .

Un morphisme $f:X \to Y$ est dit <u>morphisme de présentation finie</u> , et on dit encore que X est de présentation finie sur Y , si Y est réunion d'ouverts affines Y_i , tel que $X \mid Y_i$ en tant que Y_i-préschéma satisfasse aux conditions équivalentes précédentes . Il en est alors de même pour $X \mid Y'$ pour <u>tout</u> ouvert affine Y' dans Y . C'est là une propriété stable par changement de base , et d'ailleurs le composé de deux morphismes de présentation finie est de présentation finie .

Ces notions posées , on voit sur (ii) , procédant comme dans 1.10 , que cet énoncé reste valable en y remplaçant les mots "de type fini" par "de présentation finie".

4. <u>Descente de propriétés topologiques</u>

<u>Théorème</u> 4.1. Soient $g:Y' \to Y$ un morphisme , et Z une partie de Y . On suppose que g est plat , et qu'il existe un morphisme quasi-compact $f:X \to Y$ tel que $Z=f(X)$ (N.B. si Y est noethérien , cette dernière condition est impliquée par Z est constructible). Alors on a

$$g^{-1}(\overline{Z}) = \overline{g^{-1}(Z)} \quad .$$

On peut supposer Y affine , puis Y' affine . Comme Y est affine , X est

This copy belongs to 'acha04'

réunion finie d'ouverts affines X_i , et remplaçant X par la somme des X_i , on peut supposer également X affine . Soient A,A',B les anneaux de Y,Y',X, $B'=B\otimes_A A'$ celui de $X'=X\times_Y Y'$, I le noyau de $A\to B$, I' le noyau de $A'\to B'$, donc les parties fermées de Y et Y' définies par ces idéaux sont respectivement l'adhérence de $Z=f(X)$ et l'adhérence de $Z'=f'(X') = g^{-1}(Z)$. On veut établir que cette dernière est égale à $g^{-1}(\overline{Z})$, ce qui résultera de $I' = IA'$, lui-même conséquence de la platitude de A' sur A .

Corollaire 4.2. Soient $g:Y'\to Y$ un morphisme plat et quasi-compact , et Z' une partie fermée de Y' saturée pour la relation d'équivalence ensembliste définie par g . Alors on a $Z' = g^{-1}(g(Z'))$.

On a en effet $Z' = g^{-1}(Z)$, avec $Z = g(Z')$. On peut alors appliquer 4.1 , en notant que la condition mise sur Z dans 4.1 est bien vérifiée en prenant pour X le préschéma Z' muni de la structure réduite induite par Y' . (Le fait que g soit quasi-compact assure alors que le morphisme induit $f:Z'\to Y$ est quasi-compact).

L'énoncé 4.2 signifie aussi que la topologie de $g(Y')$ induite par Y est quotient de celle de Y' . En particulier :

Corollaire 4.3. Soit $g:Y'\to Y$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact . Alors g fait de Y un espace topologique quotient de Y' , i.e. pour une partie Z de Y , Z est fermée (resp. ouverte) si et seulement si $Z'=g^{-1}(Z)$ l'est .

Rappelons maintenant que deux éléments a,b, de Y' ont même image dans Y si et seulement si ils sont de la forme $p_1(c),p_2(c)$ pour un élément convenable c dans $Y''=Y'\times_Y Y'$. Il en résulte que si g est surjectif , on a un diagramme exact d'ensembles

$$\underline{P}(Y)\longrightarrow \underline{P}(Y')\rightrightarrows \underline{P}(Y'') \quad ,$$

où pour tout ensemble E , on désigne par $\underline{P}(E)$ l'ensemble de ses parties . Ceci posé , 4.3 peut aussi s'interpréter ainsi :

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 4.4. (Descente des parties ouvertes resp. fermées) . Soit $g:Y'\to Y$ comme dans 4.3. Pour tout préschéma X , soit Ouv(X) resp. Fer(X) l'ensemble de ses parties ouvertes resp. l'ensemble de ses parties fermées. Alors on a les diagrammes exacts d'applications ensemblistes (déduits de g et des deux projections de $Y''=Y'x_YY'$) :

$$\mathrm{Ouv}(Y)\to\mathrm{Ouv}(Y')\rightrightarrows\mathrm{Ouv}(Y'')$$

$$\mathrm{Fer}(Y)\to\mathrm{Fer}(Y')\rightrightarrows\mathrm{Fer}(Y'')$$

On a le complément suivant à 4.3 :

Corollaire 4.5. Soit $g:Y'\to Y$ comme dans 4.3 , et soit Z une partie de Y telle qu'il existe un morphisme quasi-compact $f:X\to Y$ d'image Z (par exemple Z constructible , Y noetherien) . Pour que Z soit une partie localement fermée de Y , il faut et il suffit que $Z'=g^{-1}(Z)$ soit une partie localement fermée de Y' .

Il suffit de prouver le "il suffit" . Soit Y_1 le sous-préschéma fermé de Y , adhérence de Z muni de la structure réduite induite , et soit $Y'_1 = Y_1x_YY'$ le sous-préschéma fermé de Y' image réciproque de Y_1 . Son ensemble sous-jacent est l'image inverse $g^{-1}(Y_1)=g^{-1}(\bar{Z})$, donc est égal en vertu de 4.1 à $\bar{Z}'$. Comme Z' est localement fermé dans Y' , il est ouvert dans $\bar{Z}'$ donc ouvert dans Y'_1 . Or ce dernier est fidèlement plat et quasi-compact sur Y_1 , donc en vertu de 4.3 on en conclut que Z est ouvert dans Y_1 , i.e. dans $\bar{Z}$, ce qui signifie que Z est localement fermé .

Corollaire 4.6. Soient $g:S'\to S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, $f:X\to Y$ un S-morphisme , $f':X'\to Y'$ le S'-morphisme qui s'en déduit par changement de base . Supposons que f' soit une application ouverte (resp. une application fermée, resp. quasi-compact et un homéomorphisme dans, resp. un homéomorphisme sur) ; alors f a la même propriété.

Comme Y' est fidèlement plat et quasi-compact sur Y , on peut supposer Y = S.

This copy belongs to 'acha04'

Soit Q une partie de X, on a alors (en désignant par h le morphisme de projection $X' \longrightarrow X$) :

$$g^{-1}(f(Q)) = f'(h^{-1}(Q)) \quad .$$

Si Q est ouvert (resp. fermé), il en est de même de $h^{-1}(Q)$, donc aussi de $f'(h^{-1}(Q))$ si on suppose f' une application ouverte (resp. fermée), donc il en est de même de $f(Q)$ en vertu de la formule précédente et de 4.3 . Cela prouve les deux premières assertions dans 4.6 , il reste à examiner le cas où f' est un homéomorphisme dans, et prouver alors que f est un homéomorphisme dans. (Le cas d'un homéomorphisme sur résultera alors de 3.1) . En vertu de 3.1 f est injectif, il reste à prouver que l'application $X \longrightarrow f(X)$ est ouverte. On sait déjà que f est quasi-compact, en vertu de (3.3) . Il suffit de prouver que pour toute partie fermée Z de X, on a $Z = f^{-1}(\overline{f(Z)})$, ce qui équivaut à la formule analogue pour les images inverses par l'application surjective $h:X' \longrightarrow X$, i.e. à

$$Z' = f'^{-1}(g^{-1}(\overline{f(Z)})) \quad ,$$

où on pose $Z' = h^{-1}(Z)$. Or en vertu de 4.1 appliqué à la partie $f(Z)$ de Y, on a $g^{-1}(\overline{f(Z)}) = \overline{g^{-1}(f(Z))}$, et la formule à prouver équivaut à

$$Z' = f'^{-1}(\overline{f'(Z')}) \quad ,$$

qui résulte de l'hypothèse que f' est un homéomorphisme dans.

N.B. Dans ce dernier raisonnement, supposant déjà que f est quasi-compact, on n'a pas utilisé que g est quasi-compact, mais seulement que g' est fidèlement plat . Donc c'est sous cette hypothèse qu'on peut descendre la propriété "homéomorphisme dans" , ou "homéomorphisme sur" , ou encore grâce au raisonnement précédent, la propriété " f' est quasi-compact et fait de $f'(X')$ un espace topologique quotient de X' " .

Nous dirons qu'un morphisme $f : X \longrightarrow Y$ de préschémas est <u>universellement ouvert</u> (resp. <u>universellement fermé</u>, resp. <u>universellement bicontinu</u>, etc...) si pour tout changement de base $Y' \longrightarrow Y$, $f':X' \longrightarrow Y'$ est un morphisme

This copy belongs to 'acha04'

ouvert (resp. fermé, resp. un homéom. sur l'espace image). On tire alors de 4.6 :

Corollaire 4.7. Sous les conditions de 4.6 , pour que f soit universellement ouvert , (resp. universellement fermé , resp. un homéomorphisme dans universel, resp. un homéomorphisme universel) , il faut et il suffit que f' le soit .

Corollaire 4.8. Sous les conditions de 4.6 , pour que f soit séparé (resp. propre) il faut et il suffit que f' le soit .

Dire que f est séparé signifie que le morphisme diagonal $X \to X \times_Y X$ est fermé ou aussi universellement fermé , et la première assertion 4.8. résulte donc de 4.7. Dire que f est propre signifie que f satisfait les conditions a) f est de type fini b) f est séparé c) f est universellement fermé . La condition a) se descend bien en vertu de 3.3 , b) aussi d'après ce qu'on vient de voir , enfin c) également par 4.7.

Remarques 4.9. Rappelons que lorsque $g: Y' \to Y$ est un morphisme plat de type fini , avec Y localement noethérien , alors g est un morphisme ouvert (S G A IV 6.6) ce qui est un résultat plus précis que 4.3. On notera cependant que si f est un morphisme fidèlement plat et quasi-compact de préschémas noethériens , alors f n'est pas en général un morphisme ouvert . Soit par exemple Y un schéma irréductible dont le point générique y n'est pas ouvert (par exemple une courbe algébrique) , et prenons pour Y' le schéma somme $Y \amalg \mathrm{Spec}(k(y))$, alors l'image par le morphisme structural $Y' \to Y$ de la partie ouverte $\mathrm{Spec}(k(y))$ n'est pas une partie ouverte de Y . Le lecteur remarquera également que divers énoncés du présent exposé deviennent faux si on y abandonne l'hypothèse que le morphisme fidèlement plat envisagé est aussi quasi-compact , le cas type mettant les énoncés en défaut étant celui où on prend pour Y' le schéma somme des spectres des anneaux locaux des points de Y. Par exemple , prenant encore pour Y une courbe algébrique irréductible , et pour Z la partie de Y réduite au point générique , son image inverse dans Y' est ouverte , sans que Z soit ouverte .

This copy belongs to 'acha04'

4.10. Divers énoncés du présent exposé restent valables en y remplaçant l'hypothèse que Y' soit plat sur Y par la suivante : il existe un Module de type fini F sur Y' , de support Y' , plat par rapport à Y ; l'hypothèse de fidèle platitude sera remplacée alors par la précédente , plus l'hypothèse que $Y' \to Y$ est surjectif . Ceci s'applique aux deux premières assertions dans 1.10 , à 3.3 , 3.5 , 4.1 et par suite à tous les résultats du présent numéro .

5. Descente de morphismes de préschémas

Proposition 5.1. Soit $g:S' \to S$ un morphisme de préschémas .

a) Supposons que g soit surjectif , et que l'homomorphisme

$$g^*: \underline{O}_S \longrightarrow g_*(\underline{O}_{S'})$$

soit injectif , alors g est un épimorphisme dans la catégorie des préschémas , et même dans la catégorie des espaces annelés .

b) Supposons que g soit surjectif et fasse de S un espace topologique quotient de S' . Soit $S''=S'x_S S'$ et soit $h:S'' \to S$ le morphisme structural , considérons le diagramme d'homomorphismes canonique :

$$\underline{O}_S \longrightarrow g_*(\underline{O}_{S'}) \rightrightarrows h_*(\underline{O}_{S''}) \quad ,$$

et supposons ce diagramme exact . Alors g est un épimorphisme effectif dans la catégorie des préschémas (et aussi dans la catégorie des espaces annelés), i.e. le diagramme

$$S \longleftarrow S' \leftleftarrows S''$$

est exact .

Démonstration. a) Il faut montrer qu'un morphisme d'espaces annelés $f:S \to Z$ est connu quand on connaît fg . Or comme g est surjectif , on connaît l'application ensembliste f_o sous-jacente à f , reste à déterminer l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux $\underline{O}_Z \to \underline{O}_S$, ou ce qui revient au même

This copy belongs to 'acha04'

l'homomorphisme de faisceaux d'anneaux

$$u : f_o^{-1}(\underline{O}_Z) \longrightarrow \underline{O}_S$$

défini par f . On connaît déjà l'homomorphisme

$$(fg)_o^{-1}(\underline{O}_Z) = g_o^{-1}(f_o^{-1}(\underline{O}_Z)) \longrightarrow \underline{O}_{S'}$$

défini par fg , ou ce qui revient au même , on dispose d'un homomorphisme

$$f_o^{-1}(\underline{O}_Z) \longrightarrow g_{o*}(\underline{O}_{S'}) = g_*(\underline{O}_{S'}) \quad .$$

On constate aussitôt que ce dernier n'est autre que le composé de $g^*: \underline{O}_S \longrightarrow g_*(\underline{O}_{S'})$ et de u , et comme g^* est injectif , u est connu quand on connaît g^*u . [N.B. on n'a pas utilisé évidemment que $g:S' \to S$ est un morphisme de préschémas , l'énoncé vaudrait pour un morphisme quelconque d'espaces annelés; la même remarque vaut pour b) , tant dans la catégorie des espaces annelés , que dans la catégorie des espaces annelés en anneaux locaux . Noter aussi que si g est un morphisme de préschémas pas nécessairement surjectif , mais tel que $g^*: \underline{O}_S \longrightarrow g_*(\underline{O}_{S'})$ soit injectif , alors pour deux morphismes f_1, f_2 de S dans un <u>schéma</u> Z tel que $f_1 g = f_2 g$, on a $f_1 = f_2$; en effet , si I est l'Idéal sur S qui définit le sous-préschéma de S des coïncidences de f_1, f_2 (image inverse du sous-préschéma diagonal de ZxZ par (f_1, f_2)) , on voit que I est contenu dans Ker g^*] .

b) On doit montrer que pour tout espace annelé Z , le diagramme suivant d'applications

$$\mathrm{Hom}(S,Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}(S',Z) \rightrightarrows \mathrm{Hom}(S'',Z)$$

est exact , et qu'il en est de même lorsque Z est un espace annelé en anneaux locaux et qu'on se borne aux homomorphismes d'espaces annelés en anneaux locaux . Comme on sait déjà par **a)** que la première application est injective, il reste à voir que si $f':S' \to Z$ est un homomorphisme d'espaces annelés tel

This copy belongs to 'acha04'

que $f'p_1 = f'p_2$, alors f' est de la forme fg , où $f:S \to Z$ est un homomorphisme d'espaces annelés . Comme g est surjectif , il est alors évident que si f' est un morphisme d'espaces annelés en anneaux locaux , il en sera de même pour f .

De l'hypothèse sur f' résulte que l'application ensembliste sous-jacente f'_o est constante sur les fibres de l'application g_o , donc comme cette dernière est surjective , f'_o se factorise de façon unique en $f'_o = f_o g_o$, où $f_o:S \to Z$ est une application , nécessairement continue puisque g_o identifie S à un espace topologique quotient de S' . Considérons maintenant l'homomorphisme

$$f_o^{-1}(\underline{O}_Z) \longrightarrow g_*(\underline{O}_{S'})$$

déduit de l'homomorphisme $(f_o g_o)^{-1}(\underline{O}_Z) \to \underline{O}_{S'}$, correspondant à f' . L'hypothèse $f'p_1 = f'p_2$ s'interprète alors en disant que les composés de l'homomorphisme précédent avec les deux homomorphismes $g_*(\underline{O}_{S'}) \rightrightarrows h_*(\underline{O}_{S''})$ sont les mêmes donc d'après l'hypothèse b) il se factorise par un morphisme

$$f_o^{-1}(\underline{O}_Z) \longrightarrow \underline{O}_S \quad .$$

Ce dernier définit un morphisme d'espaces annelés $f:S \to Z$, qui est le morphisme cherché .

Théorème 5.2. Soit $\mathcal{F}$ la catégorie fibrée des flèches dans la catégorie (Sch) des préschémas (S G **A VI** 11 a) . Alors tout morphisme $g:S' \to S$ fidèlement plat et quasi-compact est un morphisme de $\mathcal{F}$-descente , (ou encore , comme on dit , un morphisme de descente dans (Sch)) .

Cela signifie donc ceci : soit $S''=S'x_S S'$, et pour deux préschémas X,Y sur S , considérons leurs images inverses X',Y' sur S' et leurs images inverses X'',Y'' sur S'' , d'où un diagramme d'applications

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y'') \quad ;$$

ces notations posées , 5.2 signifie que ce diagramme est exact. On notera

This copy belongs to 'acha04'

qu'il n'est pas vrai en général que g soit un morphisme de descente effective, i.e. que pour tout préschéma X' sur S' , toute donnée de descente sur X' relativement à $g:S' \longrightarrow S$ soit effective . La question de l'effectivité , souvent délicate , sera examinée au n° 7 .

On a vu [D] , (compte tenu que dans (Sch) les produits fibrés existent) que l'énoncé 5.2 équivaut au suivant :

Corollaire 5.3. Un morphisme fidèlement plat et quasi-compact de préschémas est un épimorphisme effectif universel .

Comme un morphisme fidèlement plat et quasi-compact reste tel par toute extension de la base , on est ramené à prouver que c'est un épimorphisme effectif . On applique alors le critère 5.1 b) , qui donne le résultat voulu , compte tenu de 4.3 et 1.7.

Corollaire 5.4. Soient $g:S' \longrightarrow S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact , $f:X \longrightarrow Y$ un S-morphisme , $f':X' \longrightarrow Y'$ le S'-morphisme qui s'en déduit par le changement de base $S' \longrightarrow S$. Pour que f soit un isomorphisme il faut et il suffit que f' le soit .

En effet , si f' est un isomorphisme , c'est aussi un isomorphisme pour les structures de descente naturelles sur X',Y' , et comme le foncteur $X \mapsto X'$ de $(Sch)_{/S}$ dans la catégorie des préschémas sur S' munis d'une donnée de descente relativement à g est pleinement fidèle par 5.2 , la conclusion voulue apparaît .

Corollaire 5.5. Sous les conditions de 5.4 , pour que f soit une immersion fermée (resp. une immersion ouverte , resp. une immersion quasi-compacte) il faut et il suffit que f' le soit .

On peut supposer comme d'habitude $S=Y$, et il y a à prouver seulement le "il suffit" . Notons que le fait que X'/Y' soit muni d'une donnée de descente relativement à $g:Y' \longrightarrow Y$, et que le morphisme structural $f':X' \longrightarrow Y'$ soit une immersion donc un monomorphisme , implique que les deux sous-objets de Y''

This copy belongs to 'acha04'

images inverses de X'/Y' par l'une et l'autre projection de S" dans S' sont les mêmes . Si f' est une immersion fermée , il en résulte en vertu de 1.9 qu'il existe un sous-préschéma fermé X_1 de Y dont l'image inverse par $g:Y' \to Y$ est X'. Donc par l'unicité de la solution d'un problème de descente relativement à un morphisme de $\mathcal{F}$-descente , résulte que X_1 est Y -isomorphe à X , donc $f:X \to Y$ est une immersion fermée . On procède de même pour une immersion ouverte, en utilisant 4.4. Si enfin f' est une immersion quasi-compacte , f est quasi-compact en vertu de 3.3 , donc on peut appliquer à la partie f(X) de Y le critère 4.5 , qui prouve que f(X) est localement fermé puisque son image inverse f'(X') dans Y' l'est . Remplaçant alors Y par une partie ouverte dans laquelle f(X) soit fermée , on est ramené au cas où f' est une immersion fermée, donc f l'est en vertu de ce qui précède .

Corollaire 5.6. Sous les conditions de 5.4 , pour que f soit affine , il faut et il suffit que f' le soit .

On procède comme dans 5.5 , en utilisant 2.1 (On peut aussi utiliser le critère cohomologique de Serre [EGA II 5.2] , qui démontre 5.6 sans utiliser de technique de descente) .

Corollaire 5.7. Sous les conditions de 5.4 , pour que f soit entier (resp. fini , resp. fini et localement libre) il faut et il suffit que f' le soit .

Il y a à prouver seulement le "il suffit" , et comme d'habitude on peut supposer Y=S , Y affine , et Y' affine . Comme l'hypothèse implique que f' est affine , il en est de même de f d'après 5.6 , donc X et par suite X' sont affines . Soient A,A',B,B'=B$\otimes_A$A' les anneaux de Y,Y',X,X' . On a $B = \varinjlim_i B_i$, où B_i parcourt les sous-A-algèbres de B qui sont de type fini sur A , d'où $B' = \varinjlim_i B'_i$, où les B'_i sont des sous-algèbres de type fini de la A'-algèbre B' . Si B' est entier sur A , les B'_i sont des modules de type fini sur A' , donc A' étant fidèlement plat sur A , les B_i sont des modules de type fini sur A , i.e. B est entier sur A . On voit de même que si B' est fini sur A' , B l'est sur A . Même conclusion pour "localement libre de type fini", cf. 1.11.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 5.8. Sous les conditions de 5.4 , supposons f quasi-compact et soient $\underline{L}$ un Module inversible sur X , et $\underline{L}'$ son image inverse sur X' . Pour que $\underline{L}$ soit ample (resp. très ample) relativement à f , il faut et il suffit que f' soit ample (resp. très ample) relativement à f' .

Il y a à prouver seulement le "il suffit" . L'hypothèse sur $\underline{L}$ implique en tous cas que f' est séparé , donc f est séparé par 4.8 , et comme f est quasi-compact , et $g:Y' \to Y$ est plat , le calcul des images directes par recouvrements affines montre qu'on a des isomorphismes

$$g^*(f_*(\underline{L}^{\otimes n})) \xrightarrow{\sim} f'_*(L'^{\otimes n})$$

pour tout entier n , donc on a un isomorphisme

$$g^*(\underline{S}) \xrightarrow{\sim} \underline{S}' \ ,$$

où $\underline{S}$ (resp. $\underline{S}'$) désigne l'Algèbre graduée quasi-cohérente sur Y (resp. sur Y') somme directe des $f_*(\underline{L}^{\otimes n})$ (resp. des $f'_*(\underline{L}'^{\otimes n})$) pour $n \geqslant 0$. Notons que pour tout $n \geqslant 0$, le conoyau de l'homomorphisme canonique $f'^*(\underline{S}'_n) \to \underline{L}^{\otimes n}$ est l'image inverse par $X' \to X$ du conoyau de $f^*(\underline{S}_n) \to \underline{L}^{\otimes n}$, donc son support Z'_n est l'image inverse du support Z_n . Si f est ample l'intersection des Z'_n est vide , donc comme $X' \to X$ est surjectif , l'intersection des Z_n est vide , i.e. on a un morphisme canonique

$$j: X \to \mathrm{Proj}(\underline{S})$$

(EGA II 3) . D'ailleurs, le morphisme analogue

$$j': X' \to \mathrm{Proj}(\underline{S}')$$

n'est autre que celui qui est déduit du précédent par le changement de base $Y' \to Y$ (loc cit) . Ceci posé , dire que $\underline{L}'$ est ample relativement à f' signifie que j' est une immersion , d'ailleurs nécessairement quasi-compacte puisque f' est quasi-compact . Donc en vertu de 5.5 j est une immersion , i.e. $\underline{L}$ est ample relativement à f . - On procède de façon toute analogue dans le cas de

This copy belongs to 'acha04'

"très ample", en se bornant ci-dessus à n=1 , et remplaçant la considération de Proj($\underline{S}$) par celle du fibré projectif $\underline{P}(\underline{S}_1)$ associé à $\underline{S}_1$.

Rappelons (EGA II 5.1.1) qu'un morphisme quasi-compact f est dit quasi-affine si pour tout ouvert affine U dans Y , $f^{-1}(U)$ est un préschéma isomorphe à un sous-schéma ouvert d'un schéma affine . On montre (loc cit) qu'il revient au même de dire que $\underline{\mathbf{0}}_X$ est ample (ou aussi : très ample) relativement à f .
Donc 5.8 implique :

Corollaire 5.9. Sous les conditions de 5.4 , et supposant f quasi-compact , pour que f soit quasi-affine , il faut et il suffit que f' le soit .

Remarques 5.10. L'exemple de variété non projective de Hironaka montre qu'on peut avoir un morphisme propre $f:X \to Y$ de variétés algébriques non singulières (avec Y projective), tel que Y soit réunion de deux ouverts Y_i tels que $X_i = X \times_Y Y_i$ soit projectif sur Y_i , mais f n'étant pas projectif . Donc posant $Y' = Y_1 \amalg Y_2$, Y' est fidèlement plat et quasi-compact (et même quasi-fini) sur Y , $f':X' \to Y'$ est projectif , mais f n'est pas projectif . Il faut donc faire attention que pour appliquer 5.8 , et déduire du fait que f' est projectif la même conclusion sur f , il faut disposer déjà sur X' d'un Module inversible $\underline{L}'$ ample pour f' , muni d'une donnée de descente relativement à $X' \to X$, (ce qui permet de considérer $\underline{L}'$ comme l'image inverse d'un Module inversible $\underline{L}$ sur X , qui sera alors ample pour f grâce à 5.8) . Lorsque $g:S' \to S$ est fini et localement libre , voir cependant 7.7.

6. Application aux morphismes finis et quasi-finis (*)

Nous allons démontrer les deux théorèmes suivants :

Théorème 6.1. Soit $f:X \to Y$ un morphisme propre à fibres finies , avec Y localement noethérien. Alors f est fini .

Théorème 6.2. Soit $f:X \to Y$ un morphisme quasi-fini et séparé , avec Y localement noethérien . Alors f est quasi-affine , et a fortiori quasi-projectif .

(*) Cf. EGA IV 18.12 pour des généralisations à des préschémas non nécessairement localement noethériens.

This copy belongs to 'acha04'

Remarques 6.3. Le théorème 6.1 est bien connu, et dû à Chevalley dans le cas de variétés algébriques; on en trouvera aussi une démonstration simple dans [EGA III 4], utilisant le "théorème des fonctions holomorphes". La démonstration donnée ici n'utilise pas ce dernier théorème, mais par contre la théorie de descente; nous la donnons comme prime au lecteur, car on l'a "pour rien" en même temps que celle de 6.2. Rappelons aussi ([EGA III 4] ou [1]) que la forme globale du "Main Theorem" de Zariski, déduit du "théorème des fonctions holomorphes", affirme que si $f:X \to Y$ est quasi-fini et quasi-projectif, Y étant noethérien, alors X est Y-isomorphe à un sous-préschéma ouvert d'un Y-préschéma fini Z. La conjonction du "Main theorem" et de 6.2. s'énonce donc ainsi :

Corollaire 6.4. Soit $f : X \to Y$ un morphisme quasi-fini et séparé, avec Y noethérien. Alors X est Y-isomorphe à un sous-préschéma ouvert d'un Y-préschéma fini Z.

Une autre conséquence intéressante de 6.2 pour la théorie de la descente sera donnée avec 7.9.

Démonstration de 6.1. et 6.2. Nous admettrons le fait suivant, dont la vérification est facile (*):

Lemme 6.5. Soit X un préschéma de type fini sur Y localement noethérien, et soit $y \in Y$. Pour qu'il existe un voisinage ouvert U de y tel que $X|U$ soit fini (resp. quasi-affine, resp. ....) sur U, il faut et il suffit que $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ soit fini (resp. quasi-affine, resp. ...) sur $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$.

Comme d'autre part la propriété pour $f:X \to Y$ d'être fini, resp. quasi-affine, est locale sur Y, on est ramené pour prouver 6.1 et 6.2 au cas où Y est le spectre d'un anneau local, et est a fortiori de dimension finie. (NB on appelle dimension d'un préschéma Y le sup des dimensions de Krull de ses anneaux locaux). Nous procédons par récurrence sur

$$n = \dim Y ,$$

(*) Cf. EGA IV 8.

This copy belongs to 'acha04'

l'assertion étant triviale pour $n < 0$. Nous pouvons donc supposer $n \geqslant 0$, et l'assertion démontrée pour les dimensions $n' < n$. On peut à nouveau supposer que Y est le spectre d'un anneau local noethérien A , de dimension n . Notons que les hypothèses faites dans 6.1 et 6.2 sont stables par changement de base (on s'en est déjà servi dans la réduction du début) , elles resteront vraies après le changement de base $\mathrm{Spec}(\hat{A}) \to \mathrm{Spec}(A)$. Comme ce dernier est fidèlement plat et quasi-compact , les énoncés 5.7 et 5.9 nous ramènent au cas où A est de plus complet . Utilisant alors le fait que tout anneau local noethérien B sur A quasi-fini sur A est fini sur A , et le fait que X est séparé sur Y et la fibre de y est formée de points isolés , on trouve une décomposition

$$X = X' \amalg X'' ,$$

où X' est fini sur Y , et où la fibre de X'' en y est vide . Si X est propre sur Y , il en est de même de X'' , donc son image dans Y est fermée , et comme elle ne contient pas y , elle est vide , donc $X'' = \emptyset$ donc $X = X'$, ce qui montre que X est fini sur Y et démontre 6.1 (N.B. l'hypothèse de récurrence ici est inutile) . Si X est quasi-fini sur Y , X'' l'est aussi , or X'' se trouve en fait sur l'ouvert $Y-(y)$ de Y , qui est de dimension $< n$. En vertu de l'hypothèse de récurrence , X'' est quasi-affine sur $Y-(y)$, donc aussi sur Y , il en est évidemment de même de X' , donc aussi de leur somme X , ce qui prouve 6.2.

Remarque 6.6. Les théorèmes 6.1 et 6.2 restent valables si on ne suppose plus Y localement noethérien, à condition de spécifier que l'on suppose f de présentation finie (cf 3.6) . En effet , on peut encore supposer Y affine , et alors on vérifie sans difficulté que la situation $f: X \to Y$ est déduit, par un changement de base $Y \to Y_0$, d'une situation $f_0 : X_0 \to Y_0$ satisfaisant les mêmes hypothèses que f , avec Y_0 noethérien . Donc d'après le résultat 6.1 resp. 6.2 , f_0 est fini resp. quasi-affine , donc il en est de même de f . Ce genre de raisonnement est souvent utile pour se débarrasser d'hypothèses

This copy belongs to 'acha04'

noethériennes, (qui finissent toujours par être gênantes dans les applications).

7. Critères d'effectivité pour une donnée de descente

Considérons comme d'habitude un morphisme de préschémas

$$g: S' \to S \ ,$$

et un S'-préschéma X' . Conformément aux faits généraux (S G A VII, 9) , la donnée d'une donnée de descente sur X' , relativement à g , est équivalente à la donnée d'un couple d'équivalence [3] :

$$q_1, q_2 : X'' \rightrightarrows X'$$

tel que le morphisme structural $X' \to S'$ soit compatible avec ce couple et le couple d'équivalence

$$p_1, p_2 : S''=S'x_S S' \rightrightarrows S'$$

défini par g , et tel que les deux carrés (ou l'un des deux , cela revient au même par raison de symétrie) extraits du diagramme correspondant

$$\begin{array}{ccc} X' & \leftleftarrows & X'' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \leftleftarrows & S'' \end{array} \ ,$$

(en utilisant soit p_1, q_1, soit p_2, q_2) , soit cartésien. Une solution du problème de descente posé par cette donnée de descente, i.e. un objet X sur S muni d'un isomorphisme $Xx_S S' \xleftarrow{\sim} X'$ compatible avec les données de descente , équivaut à la donnée d'un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

satisfaisant $hq_1 = hq_2$

This copy belongs to 'acha04'

Comme l'ensemble des morphismes fidèlement plats et quasi-compacts est stable par changement de base , et qu'un morphisme fidèlement plat et quasi-compact est un épimorphisme effectif en vertu de 5.3 , il résulte de la théorie générale [D]:

Proposition 7.1. Supposons $g:S'\longrightarrow S$ fidèlement plat et quasi-compact. Pour qu'une donnée de descente sur X' relativement à g soit effective , il faut et il suffit que la relation d'équivalence $R=(q_1,q_2)$ qu'elle définit soit effective (i.e. le quotient X'/R existe et X" devient le carré fibré de X' sur X'/R) , et que le morphisme canonique $X'\longrightarrow X'/R$ soit fidèlement plat et quasi-compact .

Ainsi la question de l'effectivité d'une donnée de descente est un cas particulier de la question d'effectivité d'un graphe d'équivalence , et divers critères d'effectivité donnés dans ce numéro peuvent s'obtenir de cette façon . Néanmoins, on dispose dans le contexte de la descente du théorème 2.1 , qui implique que si X' est affine sur S' , toute donnée de descente sur X' relativement à g est effective , énoncé qui n'a pas d'analogue pour le passage au quotient par un graphe d'équivalence plat général . Tous les critères d'effectivité que nous donnons ici peuvent aussi être considérés comme déduits du précédent .

Soit U' un sous-préschéma de X' (ou plus généralement un sous-objet de X' dans la catégorie (Sch)); on dit que U' est stable par la donnée de descente sur X' , si on peut trouver sur U' une donnée de descente relativement à g , telle que l'immersion $U'\longrightarrow X'$ soit compatible avec les données de descente . Cela signifie aussi que les images inverses de U' dans X" par q_1 et q_2 sont les mêmes (ou aussi , comme on dit , que U' est stable par la relation d'équivalence R) , et bien entendu la donnée de descente en question sur U' est alors unique , et est dite donnée de descente induite par celle de X' .
Ceci posé :

Proposition 7.2. Soit (X'_i) un recouvrement de X' par des ouverts X'_i stables

This copy belongs to 'acha04'

par la donnée de descente. Pour que la donnée de descente sur X' soit effective, il faut et il suffit qu'il en soit de même des données de descente induites dans les X'_i .

C'est là une conséquence facile de 7.1 par exemple , et le détail de la démonstration est laissé au lecteur .

Corollaire 7.3. Soit (S_i) un recouvrement ouvert de S , et pour tout i soient S'_i et X'_i déduits de S' de X' par le changement de base $S_i \to S$. Pour que la donnée de descente sur X' soit effective , il faut et il suffit que , pour tout i , la donnée de descente X'_i relativement à $g_i : S'_i \to S_i$ soit effective .

Ce critère nous ramène toujours pratiquement au cas où S est affine . Dans le cas où S' est également affine , ce qui est le cas le plus fréquent dans les applications , on a :

Corollaire 7.4. Supposons S et S' affines . Pour que la donnée de descente sur X' soit effective , il faut et il suffit que X' soit réunion d'ouverts X'_i affines et stables par la donnée de descente .

La suffisance provient de 7.2 et du fait que si X'_i est affine , il est affine sur S' et on peut appliquer 2.1. Pour la nécessité , on note que si X' provient de X , et si X est recouvert par les ouverts affines X_i , alors les $X'_i = X_i \times_S S'$ sont des ouverts affines stables par la donnée de descente et recouvrant X' .

Corollaire 7.5. Soit $g : S' \to S$ un morphisme fidèlement plat , quasi-compact et radiciel . Alors g est un morphisme de descente effective , i.e. pour tout X' sur S' , toute donnée de descente sur X' relativement à $g : S' \to S$ est effective .

En effet , en vertu de 7.3 on peut supposer S affine , donc comme S' est radiciel sur S donc séparé sur S , S' est séparé . D'ailleurs pour tout $x' \in X'$, la fibre $R(x') = q_2(q_1^{-1}(x'))$ de la relation d'équivalence ensembliste

This copy belongs to 'acha04'

définie par la relation d'équivalence R est réduite à un point , car g étant radiciel , il en est de même de p_1, p_2 qui s'en déduisent par changement de base $S' \to S$, donc aussi de q_1, q_2 qui se déduisent des précédents par le changement de base $X' \to S'$. Donc tout ouvert de X' est stable par la donnée de descente . Recouvrons alors X' par des ouverts affines X'_i , ils sont affines sur S' puisque S' est séparé , donc la donnée de descente induite est effective par 2.1. On conclut alors par 7.2.

On notera que 7.5 donne le seul cas connu d'un morphisme de descente effective dans la catégorie des préschémas , et c'est probablement le seul cas en effet , même en se limitant aux schémas noethériens , ou aux schémas de type fini sur un corps .

Lorsqu'on suppose S localement noethérien et S' de type fini sur S , l'énoncé 7.5 est aussi un cas particulier du suivant (qui généralise la descente galoisienne de Weil et la descente inséparable de Cartier) :

Corollaire 7.6. Soit $g: S' \to S$ un morphisme fini localement libre (i.e. défini par une Algèbre sur S qui est un module localement libre de type fini) et surjectif (donc g est fidèlement plat et quasi-compact , donc un morphisme de descente) . Soit X' un S'-préschéma muni d'une donnée de descente . Pour que cette donnée soit effective , il faut et il suffit que pour tout $x' \in X'$, la fibre $R(x') = q_2(q_1^{-1}(x'))$ soit contenue dans un ouvert affine , (condition automatiquement vérifiée si X' est quasi-projectif sur S') .

La remarque entre parenthèses provient du fait que si s est le point de S au-dessous de x' , alors R(x') est fini et contenu dans la fibre X_s , d'autre part comme X' est quasi-projectif sur S' et S' fini sur S , X' est quasi-projectif sur S , ce qui implique que toute partie finie d'une fibre de X/S est contenue dans un ouvert affine .

Comme toute partie finie d'un schéma affine admet un système fondamental de voisinages affines , on voit que l'on ne perd pas l'hypothèse en se restreignant au-dessus d'un ouvert affine de S , ce qui en vertu de 7.3 nous ramène au cas où S est affine . En vertu de 7.4 , on est ramené à montrer que X' est

This copy belongs to 'acha04'

contenu dans un ouvert affine stable par la donnée de descente . Soit en effet U un ouvert affine contenant $R(x')$, alors le saturé

$$R(X-U) = q_2(q_1^{-1}(X-U))$$

ne rencontre pas $R(x')$, d'autre part comme q_2 est fini (car g donc p_2 l'est) donc fermé , le deuxième membre est une partie fermée de X' . Soit U' son complémentaire dans X' , c'est donc un ouvert saturé et on a

$$R(x') \subset U' \subset U \ ,$$

avec U affine , mais U' pas affine a priori . Comme une partie finie $R(x')$ dans un schéma affine U a un système fondamental de voisinages affines de la forme U_f , on voit , remplaçant f par sa restriction a U' , qu'il existe une section f de $\underline{O}_{U'}$ telle que :

$$R(x') \subset U'_f \ , \quad U'_f \text{ est affine} \ .$$

Soit alors $U'' = q_1^{-1}(U') = q_2^{-1}(U')$, désignons encore par q_1, q_2 les morphismes induits $U'' \to U'$, et considérons

$$f' = N_{q_2}(q_1^*(f)) \ ,$$

où N_{q_2} désigne la norme relativement au morphisme fini localement libre $q_2 : U'' \to U'$. La compatibilité de la formation de la norme avec le changement de base implique facilement que f' est une section invariante :

$$q_1^*(f') = q_2^*(f') \ ,$$

ce qui implique que $U'_{f'}$ est un ouvert saturé de U' . De façon plus précise d'ailleurs, désignant par $Z(f')$ l'ensemble des zéros d'une section f' , on trouve en vertu des propriétés des normes :

$$Z(f') = q_2(Z(q_1^*(f)) = q_2(q_1^{-1}(Z(f)) = R(U' - U'_f) \ ,$$

This copy belongs to 'acha04'

ce qui implique que $U'_{f'} = U' - Z(f')$ est saturé , contient $R(x')$, et est contenu dans U'_f . Comme ce dernier est affine , il s'ensuit que $U'_{f'}$ l'est aussi (car égal à $(U'_f)_{f''}$, avec $f'' = f' \mid U'_{f'}$) . C'est donc un ouvert affine saturé contenant $R(x')$ donc x' , ce qui achève la démonstration .

On notera que ce raisonnement s'applique chaque fois qu'on a une relation d'équivalence (ou même seulement de prééquivalence , cf [3]) dans un préschéma X' , finie et localement libre et d'ailleurs 7.6 est aussi un cas particulier du résultat analogue pour des prééquivalences finies et localement libres , cf loc.cit. Même remarque pour 7.7 ci-dessous .

On peut aussi , une fois obtenue l'existence d'un ouvert quasi-affine saturé U' contenant x' , faire appel à 7.9 et 7.2 ce qui évite le recours aux normes .

Notons d'ailleurs que sous les conditions de 7.6 , si la donnée de descente sur X' est effective , $\mathbf{X}'$ provenant de X sur S , alors le morphisme $X' \to X$ est fini , localement libre et surjectif , car déduit de g par le changement de base $X \to S$. Il s'ensuit (EGA II 6.6.4) que si X' est quasi-projectif sur S' donc sur S , alors X est quasi-projectif sur S, (un faisceau inversible relativement ample sur X étant obtenu en prenant la norme d'un faisceau inversible sur $\mathbf{X}'$ relativement ample sur S , ou sur S' , cela revient au même) . On obtient ainsi :

Corollaire 7.7. Un morphisme $g:S' \to S$ fini localement libre et surjectif est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas quasi-projectifs sur d'autres , i.e. pour tout X' quasi-projectif sur S' , toute donnée de descente sur X' relativement à g est effective , et le S-préschéma descendu X est quasi-projectif sur S .

Proposition 7.8. Soit $g:S' \to S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact. Alors g est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas Z quasi-compacts sur un préschéma T , munis d'un faisceau inversible

This copy belongs to 'acha04'

ample relativement à T . En particulier , pour tout préschéma X' sur S' , muni d'une donnée de descente relativement à g: S' $\to$ S , et tout faisceau inversible L' sur X' ample relativement à S' , muni également d'une donnée de descente relativement à celle donnée sur X' , (i.e. muni d'un isomorphisme de $q_1^*(L')$ avec $q_2^*(L')$, satisfaisant la condition de transitivité habituelle), - la donnée de descente sur X' est effective , et le faisceau inversible L sur préschéma descendu X , déduit de L' par descente , est ample relativement à S .

La démonstration est toute analogue à celle de 5.8 , en notant que sur l'Algèbre graduée quasi-cohérente S' sur S' définie par L' , il y a une donnée de descente , permettant de construire une Algèbre graduée quasi-cohérente S sur S grâce à 1.1 d'où un P = Proj(S) sur S tel que P' = Proj(S') s'identifie avec sa donnée de descente à $P_{x_S}S'$. Comme par hypothèse X' s'identifie à un ouvert de P' , nécessairement stable par la donnée de descente sur P' , la donnée de descente sur X' est également effective , et on obtient le préschéma descendu comme un ouvert dans P . Le détail est laissé au lecteur. - En particulier , faisant $L' = \mathcal{O}_{X'}$, on trouve :

Corollaire 7.9. Soient g:S' $\to$ S un morphisme fidèlement plat et quasi-compact , et soit X' un préschéma quasi-affine au-dessus de S' , alors toute donnée de descente sur X' relativement à g est effective , et le préschéma descendu X est quasi-affine sur S .

En vertu de 6.2 , ce résultat s'applique en particulier si S' est localement noethérien et X' est quasi-fini et séparé sur S' , plus généralement si S' est quelconque et X' est de présentation finie , quasi-fini et séparé sur S' (cf. 6.6) .

Remarques 7.10. Les résultats donnés dans ce numéro épuisent les critères actuellement connus d'effectivité , et probablement même les critères utiles existants(*). On notera les contre-exemples suivants à l'appui de cette assertion :

(*) Cette opinion s'est trouvée partiellement erronée, voir p. ex. J.P. MURRE, Sém. Bourbaki 294 (Appendix), Mai 1965, et des résultats spéciaux (notamment de NERON et RAYNAUD). pour la descente des schémas en groupes ; cf. M. Raynaud, thèse (1968).

This copy belongs to 'acha04'

(i) Si S est le spectre d'un corps , et S' le spectre d'une extension quadratique galoisienne , on peut trouver un X' sur S' , propre et **lisse** sur S', de dimension 3, muni d'une donnée de descente qui n'est pas effective (Serre) .

(ii) On peut trouver un S spectre d'un anneau local régulier de dimension 3 (si on veut, l'anneau local d'un schéma algébrique sur un corps de caractéristique donné) , un T revêtement principal de S de groupe $\underline{Z}/2\underline{Z}$, tel que , si t désigne l'un des points de T au-dessus du point fermé s de S , et S'=T-s , on puisse trouver un X' projectif sur S' , régulier , muni d'une donnée de descente relativement à $g:S' \to S$, cette donnée de descente n'étant pas effective .

On utilise pour ces constructions l'exemple de Hironaka de variétés non projectives . Pour (i) , il suffit d'utiliser le fait qu'on peut trouver au-dessus de k un schéma propre et lisse X_o de dimension 3 , sur lequel $G = \underline{Z}/2\underline{Z}$ opère sans inertie, et dans lequel il existe deux points a,b rationnels sur P , congrus sous G , qui ne sont pas contenus dans un ouvert affine . On pose alors $X' = X_o \otimes_k k'$, on fait opérer G sur X' grâce aux opérations de G sur les deux facteurs , ce qui donne une donnée de descente sur X' relativement à $g:\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$. Au-dessus de a resp. b , il y a exactement un point a' resp. b' , (à extension résiduelle quadratique) , et a' et b' sont congrus sous G , puisque $X' \to X_o$ est compatible avec les opérations de G . Alors a' et b' ne peuvent être contenus dans un ouvert affine , soit U' , car alors $U = X_o - \mathrm{Im}\,(X'-U')$ serait un ouvert de X_o contenant (a,b) et dont l'image inverse dans X' serait contenue dans U' , donc quasi-affine , donc U serait quasi-affine , et par suite (a,b) aurait un voisinage affine dans U .

Pour (ii) , on utilise le fait que dans l'exemple de Hironaka , X_o est obtenu comme préschéma propre au-dessus d'un k-schéma projectif Y , lisse sur k (le morphisme $f:X_o \to Y$ étant d'ailleurs birationnel, mais peu importe) , le groupe G opérant également sur Y de façon compatible avec ses opérations sur X_o , enfin posant S'=Y-f(b) , $X'=X_o \mid S'$, X' est projectif sur S' . Alors X_o est muni d'une donnée de descente naturelle relative au

This copy belongs to 'acha04'

morphisme canonique $Y \to S=Y/G$, grâce aux opérations de G sur X_o compatibles avec ses opérations sur Y . Cette donnée de descente n'est pas effective , puisque (a,b) n'est pas contenu dans un ouvert affine . La donnée de descente induite sur X' relativement à $g:S' \to S$ n'est alors pas effective , comme on vérifie facilement .

8. Bibliographie

[D] J. GIRAUD, Méthode de la descente, Mémoire n°2 de la Soc. Math. Fr., 1964 .

[1] A. GROTHENDIECK, Séminaire Bourbaki : Géométrie formelle et Géométrie algébrique, Mai 1959, N° 182 .

[2] A. GROTHENDIECK, Séminaire Bourbaki : Technique de descente et Théorèmes d'existence I, Décembre 1959, N° 190 .

[3] A. GROTHENDIECK, Séminaire Bourbaki : Technique de descente et Théorèmes d'existence III, Février 1961, N°212 .

This copy belongs to 'acha04'